Práctica: Vistas, Triggers y Procedimientos Almacenados en MySQL

Base de Datos	
Alumno	Alan Solano
Fecha	03/09/2025

Introducción

Entendimos que:

Vistas: Son consultas almacenadas que funcionan como tablas virtuales, simplificando consultas complejas y proporcionando una capa de abstracción sobre los datos.

Triggers: Son procedimientos automáticos que se ejecutan en respuesta a eventos específicos (INSERT, UPDATE, DELETE) en las tablas.

Procedimientos almacenados: Son conjuntos de instrucciones SQL almacenados en el servidor que pueden recibir parámetros y ejecutar lógica compleja.

Desarrollo

Explicación del código

El código proporcionado incluye:

Una vista (vista_ventas) que combina información de las tablas ventas y productos

Un trigger (trg_validar_stock) que valida el stock antes de insertar una venta

Un procedimiento almacenado (productos_disponibles_por_categoria) que filtra productos por categoría

Conclusiones

1. La vista vista_ventas muestra el nombre del producto en lugar del ID, lo que hace la información más comprensible para los usuarios finales.
2. Usamos JOIN para relacionar tablas y obtener información combinada. Sin el JOIN, solo veríamos IDs de productos en lugar de sus nombres, haciendo la vista menos útil.

3. La vista facilita consultas recurrentes al encapsular la lógica del JOIN, evitando tener que escribir la misma consulta compleja repetidamente.
4. El trigger valida el stock disponible antes de permitir una venta, asegurando la integridad de los datos y evitando ventas imposibles.
5. Al insertar una venta con cantidad mayor al stock, el trigger activa un error que impide la inserción, protegiendo la consistencia de los datos.
6. El procedimiento almacenado ofrece flexibilidad al permitir diferentes comportamientos según los parámetros, además de encapsular lógica compleja para reutilización.
7. Al pasar 'Electrónica' el procedimiento filtra solo productos de esa categoría, mientras que con NULL muestra todos los productos disponibles.
8. Aprendí que estos elementos trabajan en conjunto: las tablas almacenan datos, las vistas los presentan, los triggers aseguran reglas de negocio, y los procedimientos encapsulan lógica compleja.
9. Los triggers fueron los más desafiantes de entender debido a su naturaleza automática y la necesidad de comprender el contexto completo de las operaciones en la base de datos.

```
id      title
1       Hello
id_productos    nombre  precio  stock   categoria_id
1       Audífonos Bluetooth     899.00  25      1
2       Teclado Mecánico        1499.00 10      1
3       Aspiradora Manual       799.00  15      2
4       Cafetera Eléctrica      999.00  12      2
5       Balón de Fútbol 399.00  40      3
6       Tapete de Yoga  299.00  30      3
7       Drone Mini      2599.00 5       1
8       Bloques de Construcción 549.00  22      4
9       Muñeca Articulada       459.00  18      4
10      Lámpara de Escritorio   349.00  20      2
nombre  precio
Tapete de Yoga  299.00
Lámpara de Escritorio   349.00
Balón de Fútbol 399.00
Muñeca Articulada       459.00
Bloques de Construcción 549.00
Aspiradora Manual       799.00
Audífonos Bluetooth     899.00
Cafetera Eléctrica      999.00
Teclado Mecánico        1499.00
Drone Mini      2599.00
nombre  precio
Drone Mini      2599.00
Teclado Mecánico        1499.00
Cafetera Eléctrica      999.00
Audífonos Bluetooth     899.00
Aspiradora Manual       799.00
Bloques de Construcción 549.00
Muñeca Articulada       459.00
Balón de Fútbol 399.00
Lámpara de Escritorio   349.00
Tapete de Yoga  299.00
nombre  precio
Drone Mini      2599.00
Teclado Mecánico        1499.00
Cafetera Eléctrica      999.00
nombre  precio
Tapete de Yoga  299.00
Lámpara de Escritorio   349.00
Balón de Fútbol 399.00
Muñeca Articulada       459.00
```

```
Bloques de Construcción 549.00
id_productos    nombre
5       Balón de Fútbol
6       Tapete de Yoga
8       Bloques de Construcción
10      Lámpara de Escritorio
id_productos    nombre
5       Balón de Fútbol
8       Bloques de Construcción
nombre  precio
Lámpara de Escritorio   349.00
Balón de Fútbol 399.00
Muñeca Articulada       459.00
Bloques de Construcción 549.00
Aspiradora Manual       799.00
Audífonos Bluetooth     899.00
Cafetera Eléctrica      999.00
total_productos
10
categoria_id    precio_promedio
1       1665.666667
2       715.666667
3       349.000000
4       504.000000
categoria_id    stock_total
3       70
categoria       producto
Electrónica     Audífonos Bluetooth
Electrónica     Teclado Mecánico
Electrónica     Drone Mini
Hogar   Aspiradora Manual
Hogar   Cafetera Eléctrica
Hogar   Lámpara de Escritorio
Deportes        Balón de Fútbol
Deportes        Tapete de Yoga
Juguetes        Bloques de Construcción
Juguetes        Muñeca Articulada
categoria       producto
Electrónica     Audífonos Bluetooth
Electrónica     Teclado Mecánico
Electrónica     Drone Mini
Hogar   Aspiradora Manual
Hogar   Cafetera Eléctrica
Hogar   Lámpara de Escritorio
```

```
Deportes        Balón de Fútbol
Deportes        Tapete de Yoga
Juguetes        Bloques de Construcción
Juguetes        Muñeca Articulada
nombre  precio
Aspiradora Manual       799.00
Lámpara de Escritorio   349.00
nombre  precio
Muñeca Articulada       459.00
categoria       conteo_productos
Electrónica     3
Hogar   3
Deportes        2
Juguetes        2
categoria       stock_promedio
Deportes        35.0000
Juguetes        20.0000
categoria       producto
Electrónica     Audífonos Bluetooth
Electrónica     Teclado Mecánico
Electrónica     Drone Mini
Hogar   Aspiradora Manual
Hogar   Cafetera Eléctrica
Hogar   Lámpara de Escritorio
Deportes        Balón de Fútbol
Deportes        Tapete de Yoga
Juguetes        Bloques de Construcción
Juguetes        Muñeca Articulada
venta_id        nombre_producto cantidad        fecha
1       Teclado Mecánico        2       2025-09-03 18:17:00
nombre  precio  stock   categoria
Aspiradora Manual       799.00  15      Hogar
Cafetera Eléctrica      999.00  12      Hogar
Lámpara de Escritorio   349.00  20      Hogar
nombre  precio  stock   categoria
Audífonos Bluetooth     899.00  25      Electrónica
Teclado Mecánico        1499.00 8       Electrónica
Aspiradora Manual       799.00  15      Hogar
Cafetera Eléctrica      999.00  12      Hogar
Balón de Fútbol 399.00  40      Deportes
Tapete de Yoga  299.00  30      Deportes
Drone Mini      2599.00 5       Electrónica
Bloques de Construcción 549.00  22      Juguetes
Muñeca Articulada       459.00  18      Juguetes
```

```
Lámpara de Escritorio   349.00  20      Hogar
venta_id        nombre_producto cantidad        fecha
1       Teclado Mecánico        2       2025-09-03 18:17:00
2       Audífonos Bluetooth     3       2025-09-03 18:17:00
3       Teclado Mecánico        2       2025-09-03 18:17:00
4       Aspiradora Manual       5       2025-09-03 18:17:00
5       Balón de Fútbol 4       2025-09-03 18:17:00
6       Tapete de Yoga  6       2025-09-03 18:17:00
7       Drone Mini      1       2025-09-03 18:17:00
8       Bloques de Construcción 3       2025-09-03 18:17:00
9       Lámpara de Escritorio   2       2025-09-03 18:17:00
```